# Activitat 10 — Repàs de l'examen de la unitat 2

*Practicar, amb un exemple resolt per exercici, el que cal dominar abans de l'examen de la unitat.*

Nom i cognoms: _____ Grup: _____ Data: _____

**Exercici 1. Múltiples i divisors.** Escriu els cinc primers múltiples (sense comptar el 0) i, després, tots els divisors, buscant-los per parelles.

**a)** Múltiples de 6: 6, 12, 18, 24, 30

**b)** Múltiples de 9:

**c)** Múltiples de 11:

**d)** Divisors de 18:
$1 \cdot 18,\ 2 \cdot 9,\ 3 \cdot 6.$ Divisors: 1, 2, 3, 6, 9, 18 (en són 6)

**e)** Divisors de 40:

**f)** Divisors de 45:

**Exercici 2. Primer o compost?** Escriu si cada nombre és primer o compost. Si és compost, escriu-lo com a producte de dos nombres més petits.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 21: compost, $3 \cdot 7$ | 17: | 27: | 29: |
| 39: | 41: | 49: | 51: |

**Exercici 3. Factorització.** Descompon cada nombre en factors primers amb la taula i escriu el resultat amb potències.

| **60** | 2 |
|---|---|
| 30 | 2 |
| 15 | 3 |
| 5 | 5 |
| 1 | |

$60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$

| **88** | |
|---|---|

$88 =$ _____

| **140** | |
|---|---|

$140 =$ _____

| **198** | |
|---|---|

$198 =$ _____

| **350** | |
|---|---|

$350 =$ _____

| **132** | |
|---|---|

$132 =$ _____

| **225** | |
|---|---|

$225 =$ _____

| **294** | |
|---|---|

$294 =$ _____

**Exercici 4. Criteris de divisibilitat.** Sense fer la divisió, marca amb *sí* o *no* si cada nombre és divisible per 2, 3, 5, 9 i 10. Mira com acaba i quant sumen les seves xifres.

| Nombre | Suma de xifres | per 2 | per 3 | per 5 | per 9 | per 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 405 | 4+0+5 = 9 | no | sí | sí | sí | no |
| 510 | | | | | | |
| 738 | | | | | | |
| 1 035 | | | | | | |
| 2 340 | | | | | | |
| 4 451 | | | | | | |

**Exercici 5. MCD i mcm amb factorització.** Calcula el MCD i el mcm de cada parella. Després comprova que el MCD divideix tots dos nombres i que el mcm és múltiple de tots dos.

**a)** 24 i 36

$24 = 2^3 \cdot 3, \quad 36 = 2^2 \cdot 3^2$

$\text{MCD} = 2^2 \cdot 3 = 12$ (comuns, menor exponent)

$\text{mcm} = 2^3 \cdot 3^2 = 72$ (tots, major exponent)

$24 : 12 = 2$ ✓ $36 : 12 = 3$ ✓ $72 : 24 = 3$ ✓ $72 : 36 = 2$ ✓

**b)** 18 i 30

**c)** 28 i 42

**d)** 45 i 60

**Exercici 6. Quan tornen a coincidir?** Resol cada problema. Escriu primer si és de MCD o de mcm, i per què.

**a)** Dos autobusos surten de la mateixa parada, un cada 10 minuts i l'altre cada 15. A les 8:00 han sortit junts. A quina hora tornaran a sortir junts?

És de mcm: busquem quan tornen a coincidir.

$10 = 2 \cdot 5,\ 15 = 3 \cdot 5,\ \text{mcm} = 2 \cdot 3 \cdot 5 = 30$. Tornaran a sortir junts a les 8:30.

**b)** Dos fars fan una llampada, un cada 8 segons i l'altre cada 12. Ara han fet llampada alhora. D'aquí a quants segons tornaran a coincidir?

**c)** La Laia pren un xarop cada 6 hores i unes pastilles cada 8 hores. Avui a les 8 del matí els ha pres tots dos. D'aquí a quantes hores els tornarà a prendre alhora?

**Exercici 7. Repartir en parts iguals.** Resol cada problema. Escriu primer si és de MCD o de mcm, i per què.

**a)** Tenim 36 cromos i 48 adhesius. Els volem posar en sobres iguals, sense que en sobri cap i fent tants sobres com puguem. Quants sobres farem? Què hi haurà a cada sobre?

És de MCD: repartim en parts iguals. $36 = 2^2 \cdot 3^2,\ 48 = 2^4 \cdot 3$

$\text{MCD} = 2^2 \cdot 3 = 12$ sobres, amb $36 : 12 = 3$ cromos i $48 : 12 = 4$ adhesius.

**b)** Tenim dues cintes, de 60 cm i de 84 cm, i les volem tallar en trossos iguals, el més llargs possible i sense que en sobri res. Quant farà cada tros? Quants trossos sortiran en total?

**c)** En una classe hi ha 30 nois i 42 noies. Es volen fer equips iguals (amb els mateixos nois i les mateixes noies a cada equip), tants com sigui possible. Quants equips es faran? Com serà cada equip?

**Exercici 8. Patrons.** Continua cada successió amb la regla de Fibonacci (cada terme és la suma dels dos anteriors). Després, completa el triangle de Tartaglia.

**a)** 1, 3, ... 1, 3, 4, 7, 11, 18

**b)** 2, 2, ...

**c)** 3, 4, ...

**d)** Escriu la fila del triangle de Tartaglia que ve després de 1, 5, 10, 10, 5, 1. Suma-la i escriu la suma com a potència de 2.

**e)** Escriu la fila següent i la seva suma com a potència de 2.

## Què he après?

Marca amb una X com et sents amb cada tema.

| | Ja ho sabia | Ho he après i ho domino bé | Ho he après però haig de repassar | Encara no ho he après | Comentaris personals |
|---|---|---|---|---|---|
| Els múltiples d'un nombre | | | | | |
| Els divisors d'un nombre (per parelles) | | | | | |
| Nombres primers i compostos | | | | | |
| Factoritzar amb la taula | | | | | |
| Criteris de divisibilitat (2, 3, 5, 9, 10) | | | | | |
| El MCD amb factorització | | | | | |
| El mcm amb factorització | | | | | |
| Decidir si un problema és de MCD o de mcm | | | | | |
| La successió de Fibonacci | | | | | |
| El garbell d'Eratòstenes | | | | | |
| El triangle de Tartaglia | | | | | |

**Full del professorat — Solucions**

## Solucions — Activitat 10

**Q1** (b) $9, 18, 27, 36, 45$. (c) $11, 22, 33, 44, 55$. (e) $1 \cdot 40$, $2 \cdot 20$, $4 \cdot 10$, $5 \cdot 8$: $1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40$ (en són 8). (f) $1 \cdot 45$, $3 \cdot 15$, $5 \cdot 9$: $1, 3, 5, 9, 15, 45$ (en són 6).

**Q2** Primers: 17, 29 i 41. Compostos: $27 = 3 \cdot 9$, $39 = 3 \cdot 13$, $49 = 7 \cdot 7$, $51 = 3 \cdot 17$.

**Q3** $88 = 2^3 \cdot 11$; $140 = 2^2 \cdot 5 \cdot 7$; $198 = 2 \cdot 3^2 \cdot 11$; $350 = 2 \cdot 5^2 \cdot 7$; $132 = 2^2 \cdot 3 \cdot 11$; $225 = 3^2 \cdot 5^2$; $294 = 2 \cdot 3 \cdot 7^2$.

**Q4** 510 (suma 6): per 2, 3, 5 i 10; no per 9. 738 (suma 18): per 2, 3 i 9; no per 5 ni per 10. 1 035 (suma 9): per 3, 5 i 9; no per 2 ni per 10. 2 340 (suma 9): per tots cinc. 4 451 (suma 14): per cap.

**Q5** (b) $18 = 2 \cdot 3^2$, $30 = 2 \cdot 3 \cdot 5$; MCD $= 6$, mcm $= 90$. (c) $28 = 2^2 \cdot 7$, $42 = 2 \cdot 3 \cdot 7$; MCD $= 14$, mcm $= 84$. (d) $45 = 3^2 \cdot 5$, $60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$; MCD $= 15$, mcm $= 180$.

**Q6** (b) $\text{mcm}(8, 12) = 24$: d'aquí a 24 segons. (c) $\text{mcm}(6, 8) = 24$: d'aquí a 24 hores (l'endemà a les 8 del matí).

**Q7** (b) $\text{MCD}(60, 84) = 12$: trossos de 12 cm; $5 + 7 = 12$ trossos. (c) $\text{MCD}(30, 42) = 6$: 6 equips de 5 nois i 7 noies.

**Q8** (b) $2, 2, 4, 6, 10, 16$. (c) $3, 4, 7, 11, 18, 29$. (d) $1, 6, 15, 20, 15, 6, 1$; suma $64 = 2^6$. (e) $1, 7, 21, 35, 35, 21, 7, 1$; suma $128 = 2^7$.

**Notes per al professorat.**

- És l'estudi per a la prova (1 sessió), amb el mateix format que el repàs de la Unitat 1. Tots els exercicis, menys el dels criteris, són germans d'una pregunta de la prova, amb el mateix nom i en el mateix ordre. La prova hi afegeix tres preguntes una mica més exigents, sense germà.
- Es pot fer a classe, en parelles, i acabar a casa. La graella del final serveix per decidir què cal repassar abans de la prova.